

Evolución Histórica, Taxonomía Corporativa y Entorno Económico PEST para la Gestión Empresarial

El panorama energético global ha experimentado una transformación sin precedentes en las últimas décadas, impulsado por la imperiosa necesidad de descarbonizar la economía y mitigar los efectos del cambio climático. En este contexto de transición hacia un modelo sostenible, Siemens Gamesa Renewable Energy (en adelante, Siemens Gamesa o SGRE) se ha consolidado como una de las entidades más influyentes del sector. La trayectoria de esta organización no es meramente un registro de hitos industriales, sino el reflejo de la consolidación de una cadena de valor tecnológica que ha sabido integrar la ingeniería aeronáutica española con la tradición eólica del norte de Europa. El presente informe aborda de manera exhaustiva la historia de la compañía, su clasificación técnica y jurídica, y un análisis profundo de su entorno genérico mediante el modelo PEST, analizando con especial detalle los factores político-legales, económicos, sociales y tecnológicos en el marco geográfico de España y, específicamente, de la Comunidad Autónoma de Galicia.

La evolución histórica de Siemens Gamesa se puede resumir en la unión estratégica de dos pioneros industriales para liderar el mercado global de energía eólica.

- **Los inicios de Gamesa (1976-2006):** Fundada en España en 1976, inicialmente se centró en sectores de alta tecnología como la robótica y la aeronáutica. En 1994 dio un giro estratégico al entrar en el sector eólico, instalando el primer parque moderno de España en Navarra en 1995. Finalmente, en 2006, vendió su división aeroespacial para volcarse exclusivamente en las energías renovables.
- **El liderazgo danés y Siemens (1980-2016):** Por otro lado, la danesa Bonus Energy (fundada en 1980) fue la pionera mundial en eólica marina (offshore), construyendo el primer parque del mundo en 1991. En 2004, Siemens adquirió esta empresa para crear su división de Wind Power, expandiendo su capacidad industrial a nivel global.
- **Fusión e integración total (2017-2023):** En 2017, Gamesa y Siemens Wind Power se fusionaron para combinar el liderazgo terrestre (onshore) de la española con el dominio marino de la alemana, estableciendo su sede en Zamudio. Ante los desafíos del sector, en 2023 Siemens Energy lanzó una OPA para convertirse en el accionista único, integrando totalmente a Siemens Gamesa en su estructura para mejorar la rentabilidad y simplificar su gestión.

Clasificación Empresarial y Estructura Organizativa

Siemens Gamesa se clasifica hoy como una gran empresa multinacional de carácter unipersonal, operando como una filial estratégica dentro del conglomerado Siemens Energy. Su taxonomía corporativa responde a la necesidad de gestionar una cadena de valor compleja que abarca desde la I+D hasta la operación y mantenimiento de activos energéticos a largo plazo.

Naturaleza Jurídica y Dimensionamiento

Desde el punto de vista legal, la entidad matriz en España se denomina Siemens Gamesa Renewable Energy Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.). Esta forma jurídica refleja que el 100% de su capital social, que asciende a 113.234.400,02 euros, pertenece a un único socio: Siemens Energy AG. La empresa mantiene su sede central en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio.

En cuanto a su tamaño, Siemens Gamesa es indiscutiblemente una "Empresa Grande". A nivel global, la organización cuenta con aproximadamente 27.000 empleados. En el contexto español, la sociedad matriz emplea a más de 500 profesionales altamente cualificados, situándose de manera recurrente en el Ranking Nacional de empresas con mayor facturación (distintivo TOP 100.000 EMPRESAS). Es importante destacar que la estructura corporativa en España incluye diversas delegaciones y filiales, como Siemens Gamesa Renewable Energy Latam S.L., encargada de la comercialización y servicios en mercados específicos.

Clasificación Sectorial y Actividad Económica

La clasificación por actividad económica de la compañía revela la complejidad de su modelo de negocio. Aunque su función principal es industrial, a menudo se asocia con diferentes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE):

- **CNAE 6420 (Actividades de las sociedades holding):** Dado que la entidad en Zamudio actúa como cabecera de diversas inversiones y filiales del grupo.
- **CNAE 6499 (Otros servicios financieros):** Debido a la gestión de recursos intragrupo y financiación de proyectos.
- **CNAE 4664 (Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo):** Aplicado a sus divisiones comerciales de aerogeneradores.
- **CNAE 3518 (Producción de energía eléctrica de origen eólico):** Actividad final de sus activos gestionados.

La operatividad de la empresa se divide funcionalmente en tres unidades de negocio:

1. **Onshore:** Enfocada en aerogeneradores terrestres, donde la empresa tiene una capacidad instalada líder en mercados de Europa, Asia y las Américas.
2. **Offshore:** Liderazgo global en turbinas marinas de gran escala, apalancando la experiencia de la antigua Siemens Wind Power.
3. **Servicios:** Operación, mantenimiento y optimización de turbinas mediante el uso de Big Data y análisis predictivo.

Entorno Político-Legal

El entorno político y legal representa uno de los factores más determinantes para la viabilidad de Siemens Gamesa. La industria eólica depende intrínsecamente de marcos regulatorios estables que incentiven la inversión a largo plazo y faciliten la tramitación de nuevos proyectos.

El Marco Nacional: PNIEC y la Ley de Cambio Climático

En España, la hoja de ruta energética está definida por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. Este documento establece objetivos ambiciosos para la descarbonización, proyectando que, para finales de la década, el 81% de la generación eléctrica nacional provenga de fuentes renovables. El PNIEC fija una meta de 62 GW de potencia eólica instalada para 2030, lo que requeriría un ritmo de instalación de aproximadamente 3 GW anuales. Sin embargo, los datos de 2023 y 2024 muestran que el ritmo real se ha situado por debajo de 1 GW anual, lo que evidencia la existencia de barreras administrativas que Siemens Gamesa debe navegar.

La base legal de estos objetivos se asienta en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que mandata la neutralidad climática de España para 2050 y el paso a un sistema eléctrico basado exclusivamente en renovables. Además, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico regula el funcionamiento del mercado y la retribución de las instalaciones renovables, garantizando la seguridad y eficiencia del suministro. Un desarrollo legislativo reciente de gran calado es el Real Decreto-Ley 23/2020, que introdujo hitos administrativos obligatorios para los promotores, con el fin de evitar la especulación con los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

La Legislación Específica en Galicia: El Plan Sectorial y el Canon Eólico

Galicia es un territorio estratégico para Siemens Gamesa, no solo por su abundante recurso eólico, sino por contar con una normativa propia altamente sofisticada. La Ley 8/2009, de 22 de diciembre, regula el aprovechamiento eólico en la comunidad y es la norma de referencia para cualquier desarrollo industrial en este ámbito.

Uno de los pilares de la normativa gallega es el Plan Sectorial Eólico de Galicia, un instrumento de ordenación del territorio que delimita las áreas susceptibles de acoger parques eólicos. La ley establece condiciones estrictas para la implantación de infraestructuras, protegiendo especialmente los espacios de la Red Natura 2000, salvo en casos de repotenciación de parques existentes. Un aspecto singular de la gestión en Galicia es el Canon Eólico, una prestación patrimonial de carácter extrafiscal que grava la existencia de aerogeneradores en el territorio gallego.

Número de Aerogeneradores	Canon Anual por Unidad	Objetivo de la Medida
De 1 a 3 unidades	0 €	Exención para pequeñas instalaciones.
De 4 a 10 unidades	~ 3.000 € (estimado según ley)	Recaudación para equilibrio territorial.
Más de 15 unidades	5.900 €	Desincentivar la atomización y fomentar turbinas más potentes.

En los años 2024 y 2025, la Xunta de Galicia ha impulsado reformas adicionales, como la Ley 2/2024 de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos de recursos naturales, que permite declarar proyectos de "especial interés público" para agilizar su tramitación. Estas medidas buscan desbloquear los cuellos de botella administrativos que han ralentizado la puesta en marcha de nuevos megavatios.

Directivas Europeas y Seguridad Jurídica

A nivel comunitario, la Directiva (UE) 2024/1275 refuerza los objetivos de eficiencia energética y descarbonización del parque edificatorio, lo que indirectamente impulsa la demanda de electricidad de origen renovable. Para Siemens Gamesa, el cumplimiento de la normativa europea sobre la restauración de la naturaleza y la biodiversidad es esencial, ya que los proyectos eólicos enfrentan a menudo recursos judiciales basados en la protección de la fauna local. El sector, a través de asociaciones como AEE, reclama que se garantice la no aplicación retroactiva de restricciones ambientales una vez que los proyectos han sido autorizados, con el fin de proporcionar seguridad jurídica a las inversiones.

El Entorno Económico

La economía es el motor que determina la capacidad de inversión de los clientes de Siemens Gamesa y la estructura de costes de la propia compañía. El análisis económico para 2024-2026 muestra un escenario de crecimiento sólido pero moderado, con una Galicia que destaca por su resiliencia.

Economía de España: Crecimiento y Contribución Eólica

España cerró 2024 con un crecimiento del PIB del 3,2%, una cifra que superó ampliamente la media de la Eurozona. Para 2025 y 2026, se espera una moderación hacia tasas del 2,3% y 1,8% respectivamente. En este contexto, el sector eólico se ha consolidado como un pilar macroeconómico. En 2024, la energía eólica fue la principal fuente de electricidad en España,

cubriendo el 23-24% de la demanda nacional y generando ahorros directos en el precio del mercado eléctrico, que se redujo un 24% gracias a la entrada de esta tecnología.

Desde el punto de vista industrial, el sector aporta más de 3.200 millones de euros al PIB español y genera más de 37.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, la industria de fabricación de componentes eólicos enfrenta una presión de márgenes debido a la inflación acumulada y la competencia de los fabricantes asiáticos, que operan con estructuras de costes diferentes. La balanza comercial del sector renovable español se mantuvo equilibrada en 2024, gracias a la exportación de servicios de ingeniería y mantenimiento, compensando la importación de algunos componentes fotovoltaicos.

El Dinamismo de la Economía de Galicia

Galicia representa un caso de éxito en términos de convergencia económica con la media española. Según el informe "Ardan Galicia 2025", la región ha pasado de un nivel de convergencia del 77,6% al 92,6% en las últimas dos décadas. El PIB de Galicia creció un 2,8% en 2024 (llegando al 3,3% según algunas estimaciones de BBVA Research), situándose 10,1 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia.

Los factores clave que definen la economía gallega y afectan a la operativa de Siemens Gamesa son:

- 1. **Fuerte Vocación Exportadora:** El peso de las exportaciones de bienes sobre el PIB gallego es el más alto de España (38%), con el sector textil, la automoción y la pesca como protagonistas. La energía eólica se suma a este perfil como un facilitador de energía barata para la industria electrointensiva.
- 2. **Mercado Laboral en Mínimos de Paro:** La tasa de desempleo en Galicia cayó al 8,35% en 2025, un mínimo histórico que refleja una creación de empleo sólida, principalmente en el sector servicios y profesionales.
- 3. **Productividad y Renta:** La productividad por hora trabajada en Galicia aumentó un 2% en 2024, por encima de la media nacional, lo que compensa parcialmente el estancamiento de la población.

Indicador Económico	Galicia 2024	España 2024	Tendencia 2025-26
Crecimiento PIB	3,3%	3,2%	Moderación al 1,8% - 2,3%.

Tasa de Paro	8,7%	11,5% (aprox.)	Reducción continua hacia el 8,6%.
PIB Per Cápita (Base 100=Esp)	92,6%	100%	Mejora de la convergencia.
Exportaciones (% PIB)	38,0%	24,0% (media)	Liderazgo gallego en ventas externas.

Desafíos Económicos: Tipos de Interés e Inversión

La rentabilidad de los proyectos eólicos es altamente sensible a los tipos de interés, ya que requieren grandes inversiones de capital (CAPEX) al inicio. La caída gradual de los tipos por parte del BCE (situándose hacia el 2% en las previsiones para finales de 2025) debería favorecer la reactivación de las decisiones de inversión en nuevos parques eólicos. No obstante, Siemens Gamesa debe gestionar la incertidumbre de la política arancelaria global, que afecta tanto a la importación de materias primas (acero, tierras raras) como a la exportación de aerogeneradores fabricados en sus plantas españolas.

El Entorno Socio-Cultural

El entorno social define la "licencia para operar" de Siemens Gamesa. En un mundo cada vez más concienciado con el clima, la empresa goza de una imagen positiva como facilitadora de la transición energética, pero enfrenta desafíos significativos en el ámbito local y demográfico.

Demografía y Capital Humano en Galicia

Galicia presenta una estructura demográfica caracterizada por el envejecimiento y el estancamiento poblacional, lo que supone un reto para la captación de talento industrial. El 26,9% de la población gallega tiene más de 65 años, una cifra significativamente superior al 20,4% de la media española. Además, la población de origen extranjero en Galicia es solo del 6,1%, frente al 13,8% nacional, lo que limita el dinamismo demográfico que otras regiones utilizan para cubrir vacantes técnicas.

Para una empresa de alta tecnología como Siemens Gamesa, esto se traduce en la necesidad de:

- Colaborar estrechamente con universidades y centros de formación profesional en Galicia y el País Vasco para asegurar una cantera de ingenieros y técnicos.
- Implementar políticas de retención de talento en un mercado laboral donde la tasa de paro ya no es un factor de presión a la baja sobre los salarios.

Aceptación Social y Reto Rural

La instalación de parques eólicos genera a menudo una dualidad social. Por un lado, son vistos como motores de desarrollo rural, generando empleo local durante la construcción y operación, y proporcionando ingresos vía impuestos municipales (IBI, IAE) y el canon eólico en Galicia.²² Se estima que no hay ni un solo municipio en España con parques eólicos que no haya progresado social y económicamente gracias a ellos.

Por otro lado, la "contestación social" ha crecido en los últimos años, centrada en el impacto paisajístico y la protección de los ecosistemas locales. Grupos locales denuncian a menudo la "saturación" de ciertos territorios. Siemens Gamesa responde a esto a través de:

- **Repotenciación:** Sustituir turbinas antiguas y pequeñas por máquinas modernas mucho más potentes. Esto permite generar la misma energía (o más) reduciendo el número de aerogeneradores en el paisaje, lo que suele mejorar la aceptación social.
- **Transparencia y Diálogo:** La industria eólica subraya la necesidad de intensificar el diálogo temprano con las comunidades locales para combatir la desinformación sobre los impactos de la eólica.

El Comportamiento del Consumidor y la Conciencia Climática

El consumidor español muestra una preferencia creciente por las energías limpias. En 2024, el 76,8% de toda la energía generada en España fue libre de emisiones. Esta concienciación social impulsa la demanda de certificados de origen renovable y favorece la firma de PPAs (Power Purchase Agreements) por parte de grandes empresas que buscan descarbonizar su cadena de valor, proporcionando a Siemens Gamesa un mercado de clientes estable y comprometido.

El Entorno Tecnológico

La tecnología es el ADN de Siemens Gamesa. La capacidad de la empresa para reducir el LCOE (Levelized Cost of Energy) mediante la innovación técnica es lo que le permite mantener su competitividad frente a otras fuentes de energía.

Digitalización e Inteligencia Artificial en la Fabricación

Siemens Gamesa ha integrado soluciones de vanguardia en sus procesos productivos. Un ejemplo destacado es la colaboración con IBM y Microsoft para aplicar Computer Vision y Azure AI en la fabricación de palas de turbina. Este sistema permite inspeccionar las capas de fibra de vidrio y resina con una precisión milimétrica, detectando defectos que el ojo humano podría pasar por alto y reduciendo drásticamente el tiempo de comercialización y los costes de retrabajo.

La gestión de datos masivos (Big Data) es otro pilar fundamental. Sus centros de diagnóstico remoto monitorizan miles de turbinas en tiempo real, analizando vibraciones, temperaturas y presiones para predecir fallos antes de que ocurran. Este enfoque de "Mantenimiento 4.0"

maximiza la disponibilidad de las máquinas, un factor crítico para la rentabilidad de los parques eólicos offshore, donde el acceso para reparaciones es costoso y complejo.

Fronteras Tecnológicas: Offshore Flotante y Almacenamiento

El futuro de la eólica en regiones como Galicia pasa por la tecnología offshore flotante. Dado que la plataforma continental española es profunda, no es viable instalar cimentaciones fijas. Siemens Gamesa está a la vanguardia en el desarrollo de plataformas flotantes que permitan llevar las turbinas mar adentro, donde el viento es más fuerte y constante, y el impacto visual es nulo. España tiene el objetivo de instalar hasta 3 GW de eólica marina para 2030, y Galicia se perfila como una región clave gracias a sus astilleros y puertos estratégicos.

Además, la integración de renovables en la red requiere soluciones de flexibilidad. Siemens Gamesa está trabajando en:

- **Grid Forming:** Turbinas capaces de proporcionar inercia y estabilidad a la red eléctrica, emulando el comportamiento de las grandes centrales térmicas tradicionales.
- **Hidrógeno Verde:** Desarrollo de aerogeneradores que integran electrolizadores para producir hidrógeno a partir del viento, permitiendo almacenar la energía en forma de molécula para usos industriales o transporte pesado.

Inversión en I+D+i

El sector eólico es uno de los mayores inversores en I+D en España, con un esfuerzo inversor del 3,41% sobre su valor añadido, muy superior a la media de la economía española (1,49%). Esta inversión se traduce en turbinas cada vez más grandes y eficientes. Mientras que en los años 80 las máquinas eran de kW, hoy Siemens Gamesa comercializa turbinas de más de 14 MW para el mercado offshore, con diámetros de rotor que superan los 200 metros.

Tecnología	Descripción	Impacto en el Negocio
Computer Vision (AI)	Inspección automatizada de palas mediante cámaras y redes neuronales.	Mejora de la calidad y reducción de costes de fabricación.
Monitorización Remota	Análisis de >200 GB de datos diarios desde centros en Dinamarca y España.	Aumento de la vida útil de los activos y mantenimiento predictivo.
Eólica Flotante	Plataformas semisumergibles para	Apertura de nuevos mercados geográficos

	aguas profundas.	(Galicia, Canarias).
Grid Forming	Sistemas de electrónica de potencia para estabilidad de red.	Facilita la penetración de renovables hasta el 100% del mix.

El Mercado Global y la Posición Competitiva de Siemens Gamesa

El mercado de aerogeneradores se ha vuelto extremadamente competitivo. Según datos de suministro de 2024, se instalaron globalmente más de 120 GW de capacidad eólica, un 5% más que el año anterior.

Dominio en el Segmento Offshore

Siemens Gamesa mantiene una posición de liderazgo indiscutible en el mercado offshore. En 2024, fue el proveedor número uno a nivel mundial en este segmento, capturando el 32,51% de la cuota de mercado global. Este dominio se basa en su capacidad para fabricar y desplegar máquinas de gran escala con una fiabilidad probada en entornos marinos hostiles. Sus principales competidores en este ámbito son los fabricantes chinos (como Mingyang con un 16,8%) y la europea Vestas (7,55%).

Desafíos en el Mercado Onshore

En el segmento terrestre (onshore), la competencia es más atomizada y feroz. El ranking global de 2024 está liderado por los gigantes chinos Goldwind (16,6%) y Envision (14,5%), que se benefician de un mercado doméstico masivo en China, el cual representó el 77% del mercado mundial de nuevas instalaciones en 2025. Siemens Gamesa, aunque mantiene posiciones de liderazgo en mercados específicos como España, India y partes de Europa, se enfrenta al reto de optimizar su cadena de suministro para competir en precio sin sacrificar la calidad técnica que caracteriza a la marca.

Ranking Onshore 2024 (Global)	Ranking Offshore 2024 (Global)
-------------------------------	--------------------------------

1. Goldwind (16,68%)	1. Siemens Gamesa (32,51%)
2. Envision (14,55%)	2. Mingyang (16,80%)
3. Windey (9,81%)	3. Goldwind (10,55%)
4. Mingyang (9,05%)	4. Dongfang (9,28%)
5. Vestas (8,83%)	5. Sewind (8,13%)
9. GE Vernova (4,19%)	6. Vestas (7,55%)

Bibliografía

1. Company history - Siemens Gamesa, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.siemensgamesa.com/global/en/home/about-us/company-history.html>
2. The merger of Gamesa and Siemens Wind Power becomes effective, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.siemensgamesa.com/global/en/home/press-releases/the-merger-of-gamesa-and-siemens-wind-power-becomes-effective.html>
3. About us - Siemens Gamesa, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.siemensgamesa.com/global/en/home/about-us.html>
4. SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY - Asociación Empresarial Eólica, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://aeeolica.org/project/siemens-gamesa/>
5. Siemens Gamesa Renewable Energy Sociedad Anonima Unipersonal - eInforma, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.einforma.com/informacion-empresa/gamesa-corporacion-tecnologica>
6. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. - IBM, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.ibm.com/es-es/case-studies/siemens-gamesa>
7. Siemens Gamesa Renewable Energy Sociedad Anonima, Vizcaya - Axesor, fecha de acceso: abril 7, 2026, https://www.axesor.es/Informes-Empresas/77567/SIEMENS_GAMESA_RENEWABLE_ENERGY_SOCIEDAD_ANONIMA.html
8. Siemens Gamesa - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: abril 7, 2026, https://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_Gamesa
9. SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM SL | Datos de Empresa - Cinco Días, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://cincodias.elpais.com/directorio-empresas/empresa/7154179/siemens-gamesa-renewable-energy-latam>
10. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 | Idae, fecha de acceso: abril 7, 2026,

<https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2023-2030>

11. Hitos y retos de la energía eólica en España: sector clave y consolidación de liderazgo, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.interempresas.net/Energia/586764-Hitos-y-retos-de-la-energia-eolica-en-Espana-sector-clave-y-consolidacion-de-liderazgo.html>
12. La eólica instaló 1.186 MW en 2024, duplicando la cifra del año ..., fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://aeeolica.org/la-eolica-instalo-1-186-mw-en-2024-duplicando-la-cifra-del-año-anterior-y-cubriendo-el-23-de-la-demanda-nacional/>
13. Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética (I) - Gómez-Acebo & Pombo, fecha de acceso: abril 7, 2026, https://ga-p.com/wp-content/uploads/2021/05/Ley-7_2021_cambio_climatico_-transicion_energetica-I.pdf
14. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico - BOE.es, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645>
15. Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon, fecha de acceso: abril 7, 2026, https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/Lei_8_2009.pdf
16. BOE-A-2010-1708 Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental., fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1708>
17. BOE-A-2010-1708 Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental., fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1708>
18. Normativa Canon eólico Galicia, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.hacienda.gob.es/sgfal/financiacionterritorial/autonomica/tributospropios/normativa/2025/canon-eolico-galicia-2025.pdf>
19. Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental - Noticias Jurídicas, fecha de acceso: abril 7, 2026, https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-2009.html
20. Normativa - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://www.miteco.gob.es/es/energia/renovables/normativa.html>
21. El sector eólico advierte: España necesita desbloquear los cuellos de botella regulatorios y aumentar la demanda de electricidad, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://aeeolica.org/el-sector-eolico-advierte-espana-necesita-desbloquear-los-cuellos-de-botella-regulatorios-y-aumentar-la-demanda-de-electricidad/>
22. Energía eólica en España: aspectos legales y oportunidades, fecha de acceso: abril 7, 2026, <https://puentesdemuras.com/es/energia-eolica-en-espana/>
23. El sector eólico respalda el RDL 7/2025 y propone medidas para resolver lagunas

- regulatorias aún pendientes, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://aeolica.org/el-sector-eolico-respalda-el-rdl-7-2025-y-propone-medidas-para-resolver-lagunas-regulatorias-aun-pendientes/>
24. Anuario 2025 - Foro Económico de Galicia, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://api.foroeconomicodegalicia.es/uploads/FEG/originals/f8b78961-98b7-4dad-b146-d5cefe17706f.pdf>
 25. Situación Galicia 2025 | BBVA Research, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2025/09/Situacion-Galicia-2025.pdf>
 26. España | Situación Galicia 2025 | BBVA Research, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-galicia-2025/>
 27. Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.appa.es/wp-content/uploads/2025/10/Estudio-del-Impacto-Macroeconomico-de-las-Energias-Renovables-2024.pdf>
 28. La economía gallega creció un 2,6% en el 2025, por encima de las previsiones - Xunta de Galicia, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.xunta.gal/es/notas-de-prensa/-/nova/021904/economia-gallega-crecio-2-6-2025-por-encima-las-previsiones>
 29. El proceso de convergencia económica de Galicia con España: Un análisis en detalle - Consorcio Zona Franca de Vigo, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.zfv.es/ardan/informe2025/capitulo-1.pdf>
 30. Ficha CCAA Galicia - CaixaBank Research, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2025/12/03/49/fccaa-galicia.pdf>
 31. Anuario 2025 - Foro Económico de Galicia, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://api.foroeconomicodegalicia.es/uploads/FEG/originals/54e92130-1686-43e8-9a38-8d9fbbd379bd.pdf>
 32. El impacto socioeconómico local de las energías renovables en España: un análisis entre escalas y tiempos - Funcas, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.funcas.es/articulos/el-impacto-socioeconomico-local-de-las-energias-renovables-en-espana-un-analisis-entre-escalas-y-tiempos/>
 33. La producción renovable crece en España un 10,3% en 2024 y alcanza sus mayores registros | Red Eléctrica, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2025/03/la-produccion-renovable-crece-en-Espana-un-10-3-por-ciento-2024-alcanza-mayores-registros>
 34. Contexto y situación del sector eólico en España - CCOO de Industria, fecha de acceso: abril 7, 2026,
<https://industria.ccoo.es/c29ac52d0d61535d7e0112958bb5d9c3000060.pdf>
 35. SUPPLY SIDE DATA 2024 - GWEC Market Intelligence, fecha de acceso: abril 7, 2026,
https://marketintelligence.gwec.net/wp-content/uploads/2025/05/GWEC-Supply-Side-Data-2024-_final.pdf
 36. Global Statistics - World Wind Energy Association, fecha de acceso: abril 7, 2026,

<https://wwindea.org/GlobalStatistics>